UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1
	Curso: 1º. Grupo Grande: | **Grupo Pequeño:**
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 7 – marzo – 2018

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 2 problemas y un test de cinco preguntas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de los problemas de prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:

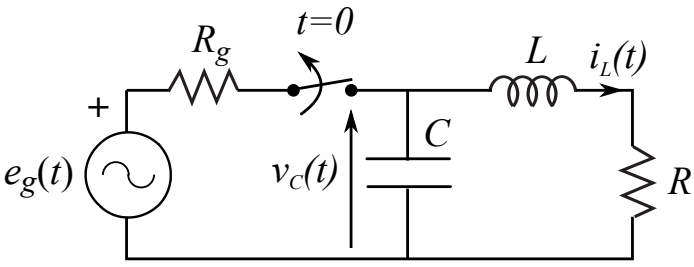
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

Problema 1 (3 puntos)

En el circuito de la figura, el interruptor se encuentra cerrado desde un tiempo infinito y se abre en $t = 0$ s. Mientras el interruptor se encuentra cerrado, las expresiones temporales de la corriente por la bobina y la tensión en el condensador son, respectivamente, $i_L(t) = \frac{1}{2} \cdot \cos(\omega t)$ A y $v_C(t) = 2\sqrt{2} \cdot \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ V. Obtener:

a) La expresión de la transformada de Laplace de la corriente por la bobina $I_L(s)$ para $t > 0$ en función de L y C.

b) Los valores de L y C para que el circuito presente amortiguamiento crítico, sabiendo que la pulsación natural no amortiguada es $\sqrt{2}$ rad/s.



Datos:

$e_g(t) = E_0 \cos(\omega t + \phi)$ V

$R = 4\ \Omega$

Resultado

a) $I_L(s) = \frac{1}{2} \cdot \dfrac{s + \dfrac{4}{L}}{s^2 + \dfrac{R}{L}s + \dfrac{1}{LC}}$.

b) $L = \sqrt{2}$ H; $C = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$ F.

Problema 2 (2 puntos)

En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ s conmuta a la posición (2) evolucionando la corriente por la bobina, $i_L(t)$, de acuerdo con la expresión:

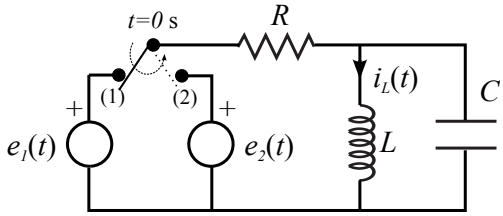
$$i_L(t) = k_1 \cdot e^{-\frac{t}{2}} + k_2 \cdot e^{-\frac{11}{2}t} + 40 \ \text{ A} \quad t > 0$$

siendo k_1 y k_2 constantes reales.

a) Indicar, de forma razonada, el tipo de amortiguamiento del circuito.

b) Sabiendo que la corriente por la bobina en el instante $t = 0^+$ es de 10 A obtener los valores de R, L y C.

c) Obtener la expresión de $e_2(t)$



DATOS :

$e_1(t) = 5$ V

Resultado

a) Sobreamortiguado.

b) $R = \dfrac{1}{2}\ \Omega$; $C = \dfrac{1}{3}$ F; $L = \dfrac{12}{11}$ H.

c) $e_2(t) = 20$ V.